

GUIA PARA REBOQUE EDIÇÃO 2020

RBNA – DPDR

Edição Original: 2004

Revisão 1 – 2008

Revisão 2 – 24 de julho de 2018

Revisão 3 – 03 de novembro de 2020

RBNA

Rua México, 11/8o andar – 801

20031-903 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Phone +55 21 2215-9399

Fax +55 21 2215-5121

e-mail: rbna@rbna.org.br

www.rbna.org.br

Topics

INTRODUÇÃO À EDIÇÃO 2020.....	5
CAPÍTULO A	9
ABORDAGEM	9
A1. APLICAÇÃO	9
100. Escopo	9
A2. DEFINIÇÕES.....	9
100. Definições específicas ao presente Guia	9
100. Normas e regulamentos aplicáveis	12
CAPÍTULO C	13
MATERIAIS.....	13
C1. CABOS DE REBOQUE	13
100. Geral.....	13
200. Cabos de aço	13
300. Cabos de fibra	13
C2. ACESSÓRIOS.....	14
100. Manilhas e acessórios	14
200. Placas triangulares	14
C3. USO DE AMARRAS	14
100. Amarras usadas em cabresteadas	14
D1 COMPOSIÇÃO DA LINHA DE REBOQUE	15
100. Composição de linhas de reboque com cabo de aço.....	15
200. Composição da linha de reboque com cabos de fibra	15
300. Cabos auxiliares e proteções	16
D2. ARRANJO DO REBOQUE	16
100. Reboque em série	16
200. Reboque em “tandem”	16
300. Reboque a contrabordo	16
400. Preparação.....	16
CAPÍTULO E	18
E1. PRINCÍPIOS GERAIS	18
100. Condições gerais para dimensionamento	18
300. Carga mínima de ruptura (MBL) do cabo principal de reboque	19
400. Cabresteadas e outros acessórios do sistema de reboque	20
500. Comprimento do cabo de reboque	20

600. Relação entre o diâmetro de cabos e amarras e o diâmetro de saias de guincho e cabeços	21
700. Guincho de reboque, gato de reboque, guinchos auxiliares	21
800. Resumo do dimensionamento do dispositivo de reboque	21
E3. ACESSÓRIOS DE CONVÉS E ESTRUTURAS DE SUPORTE ASSOCIADAS COM REBOQUE E AMARRAÇÃO EM NAVIOS CONVENCIONAIS.....	22
100, Aplicação.....	22
CAPÍTULO F	23
F1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	23
300. Meios de esgotamento do casco	24
400. Equipamento de amarração e fundeio	24
500. Equipamento de combate a incêndio.....	24
600. Estabilidade, calado de reboque e trim	24
700. Luzes e marcas, Alarmes e Refletores radar	24
800. Equipamento para unidades rebocadas tripuladas.....	25
900. Requisitos para carga e equipamento de carga	25
F2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO REBOCADOR	25
100. Equipamento de reboque	25
200. Rebocadores classificados	25
300. Rebocadores não classificados	25
F4 PROCEDIMENTOS EM REBOQUES CLASSE I, II E III	27
100. Procedimentos para todos os reboques	27
200. Reboques Classe I	27
300. Reboques Classe II	27
400. Reboques Classe III.....	27
ANEXO I – CÁLCULO DA CARGA DE REBOQUE	28
100. Resistência aerodinâmica.....	28
Ângulo	28
200. Influência da corrente	28
300. Influência das ondas	29

400. Resistência hidrodinâmica ao
reboque 29

ANEXO II – BARCAÇAS DO RIO
TÂMISA: DADOS APLICÁVEIS A
EMBARCAÇÕES SEMELHANTES31

REVISÃO A – 24 DE JULHO DE 2018

Modificado o Capítulo E, contendo o cálculo do MBL (Carga máxima de ruptura) para alinhamento com a Circular IMO MSC/Circ.884, que traz cálculo mais simples e mais completo.

Foi inserida uma introdução sobre as condições ambientais da costa sul brasileira.

O antigo Capítulo E foi colocado como Anexo I e Anexo II.

REVISÃO B – 03 DE NOVEMBRO DE 2020

Foi reformatado todo o texto.

Foram eliminados os Anexos I e II da edição 2018 por serem considerados desnecessários face ao cálculo pela Circular IMO MSC/Circ.884.

Foi eliminado o coeficiente de segurança para cabos de aço no Tópico E1.400 da edição 2018, pois a Circular IMO MSC/Circ.884 já traz os coeficientes de segurança conforme a MBL nos diversos componentes do reboque.

O Capítulo E foi reformulado onde necessário para compatibilidade com o método de cálculo da Circular IMO MSC/Circ.884.

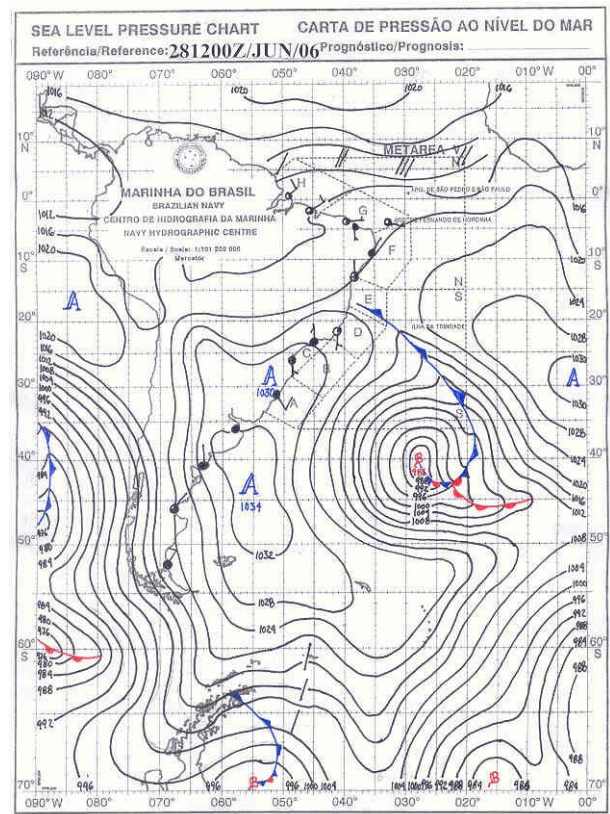
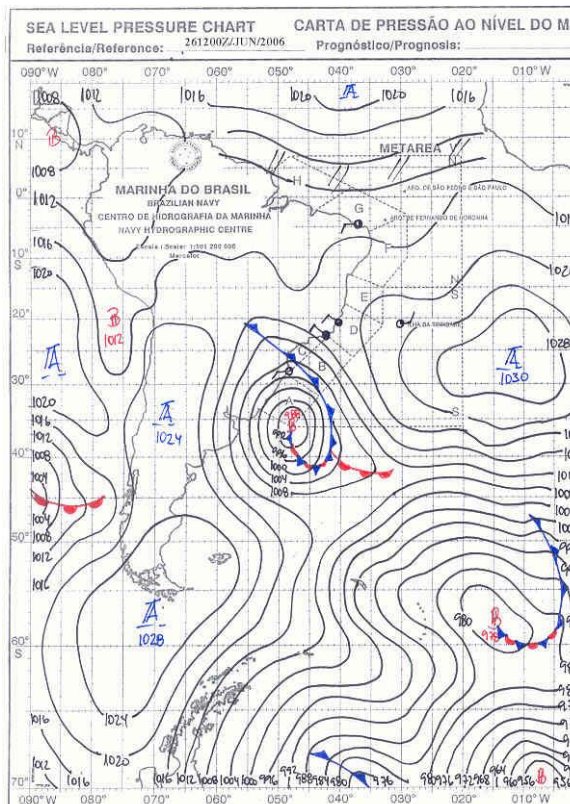
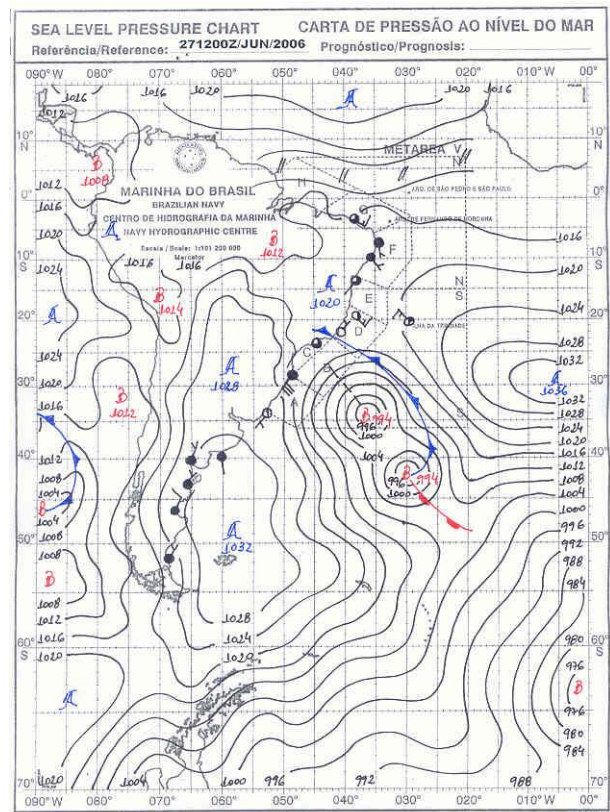
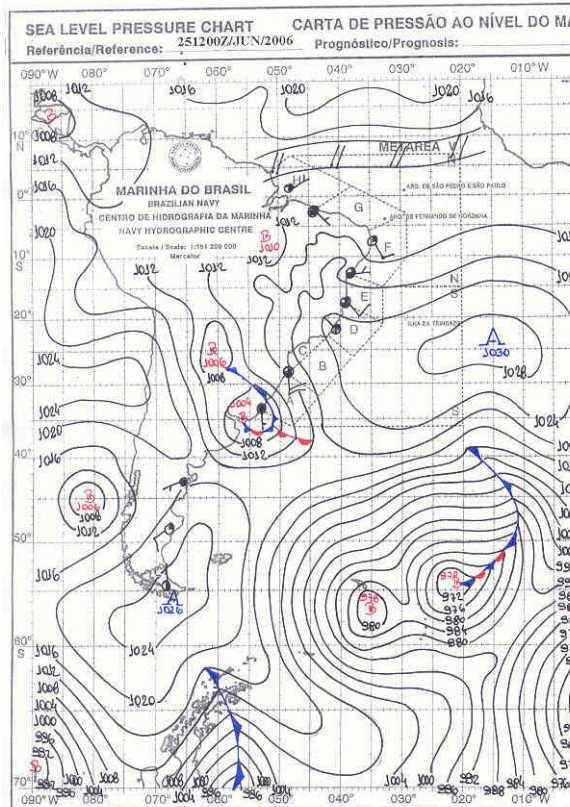
Foi alterado o Parágrafo F4.102 para compatibilidade com o método de cálculo da Circular IMO MSC/Circ.884.

INTRODUÇÃO À EDIÇÃO 2020

A primeira edição do Guia para Reboque do RBNA foi publicada em 2004, e foi aplicado em um reboque oceânico em junho de 2006 quando um comboio de quatro balsas com um rebocador navegava na altura do litoral de Santa Catarina, em um trecho de aproximadamente 239 nm sem refúgio, o comboio enfrentou por três dias um ciclone extratropical força Beaufort 7/8.

Como não havia possibilidade de refúgio, o comandante colocou o navio “de capa”, isto é, de proa para as ondas e manteve a propulsão suficiente para manter o cabo de reboque tensionado.

O comandante do rebocador havia consultado as previsões meteorológicas para 5 dias, que não indicavam a presença de ciclone extratropical, tendo o mesmo se formado da maneira mostrada nas cartas abaixo.



Como pode ser visto nas cartas de pressão ao nível do mar da DHN, o ciclone atingiu fortemente as áreas A e B, com efeitos na área C, isto é, ao sul da latitude 23° Sul e entre as longitudes 55° e 40° Oeste.

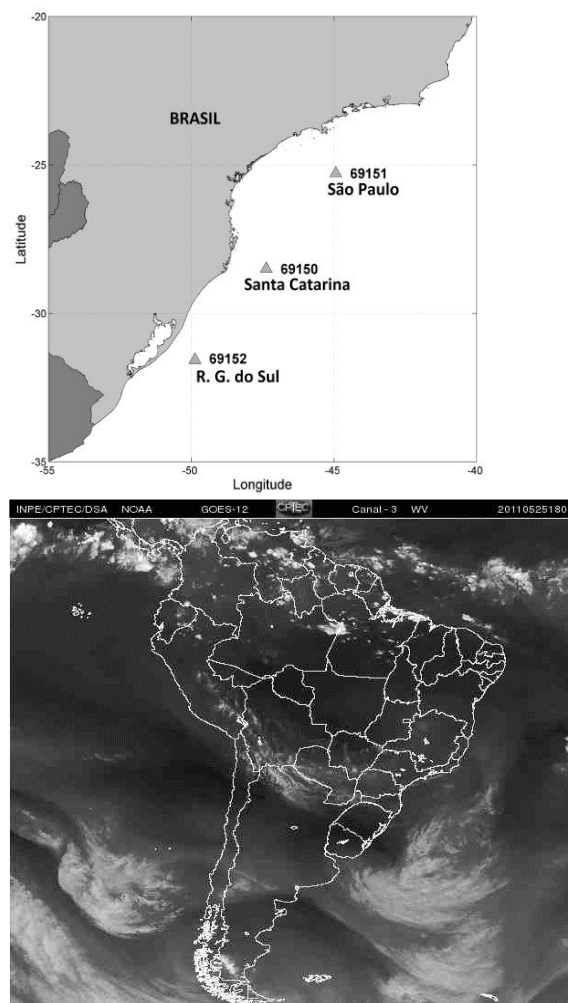
As condições de projeto especificadas pela IMO MSC/Circ. 884, e adotadas como padrão nos reboques oceânicos, considera:

- Vento de proa de 20 m/s (Beaufort 8/9)
- Corrente de proa de 0,5 m/s
- Altura de onda (da crista ao cavado) = 5,0 m

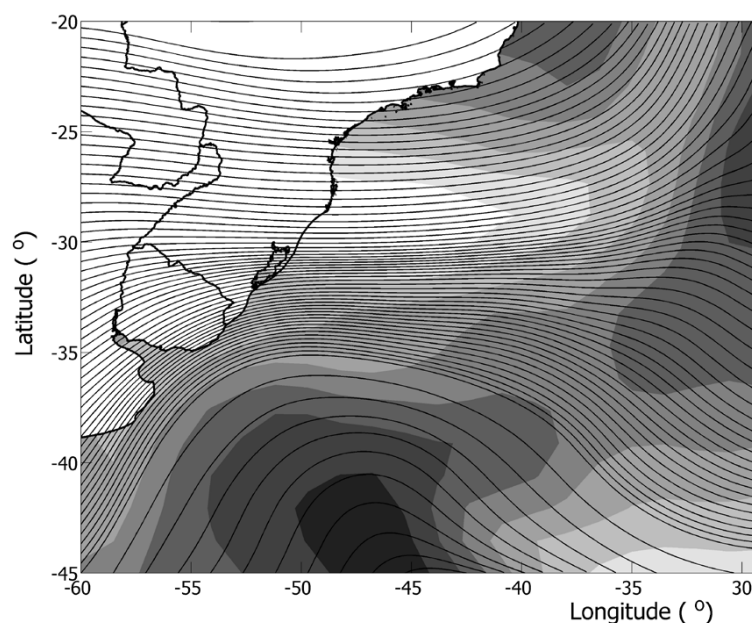
Essas condições foram atingidas durante o reboque.

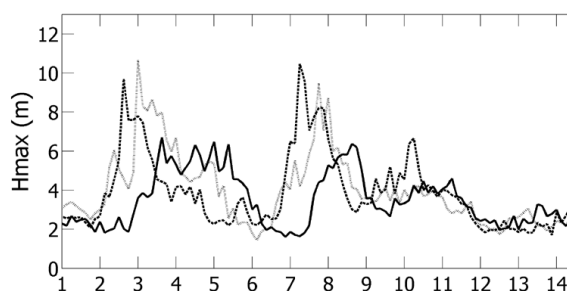
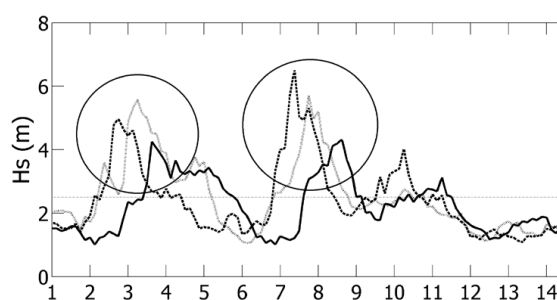
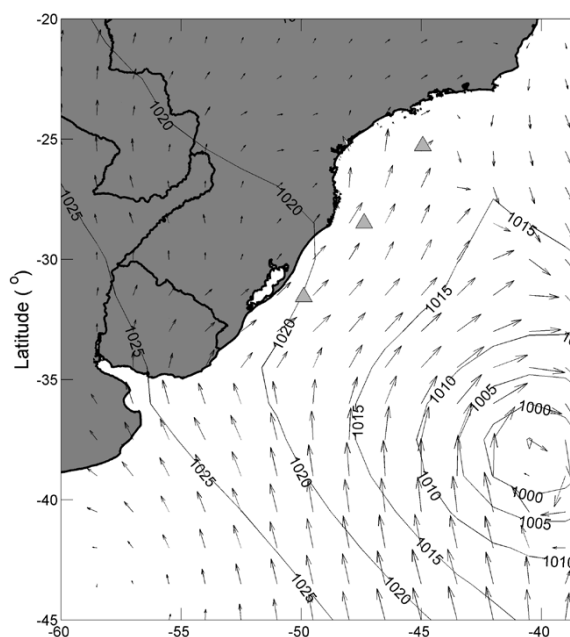
O evento demonstra que a área citada não pode ser considerada como área benigna, pois está sujeita a ciclones extratropicais.

Trabalho publicado na Revista Brasileira de Meteorologia traz estudos sobre outro ciclone ocorrido entre 25 a 30 de maio de 2011.



A extensa pista e, especialmente, a duração do vento associado ao ciclone geraram uma intensa agitação marítima tanto localmente, quanto em áreas mais remotas, devido à propagação do *swell*.





Para conformidade com a IMO MSC/Circ. 884, o DPDR identificou a necessidade de uma revisão no Guia de Reboque 2004, tanto para alinhar com a circular da IMO mencionada, como para dar um caráter mais didático para o Guia, estabelecendo uma sequência de textos que não existia, e criando anexos com os diversos métodos de determinação de parâmetros do dispositivo de reboque que estavam esparsos na edição anterior.

Também foi revisto o dimensionamento do cabo de reboque, cabresteira e acessórios do dispositivo de reboque.

Foram incluídos requisitos do guincho e gato de reboque através de referência a Parte Título 32

A edição 2020 foi reformatada e revista à luz da IMO MSC/Circ. 884 e de sugestões advindas de aplicações do Guia.

O DPDR espera que esta nova edição venha facilitar a consulta e eliminar dúvidas existentes, ao mesmo tempo mantendo o padrão que provou ser adequado pelo exemplo acima.

Atenciosamente

Fernando Boccolini Filho

Gerente do DPDR

RBNA – Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves.

**CAPÍTULO A
ABORDAGEM****A1 APLICAÇÃO****A2 DEFINIÇÕES**

A1. APLICAÇÃO**100. Escopo**

101. Este guia aplica-se a

- a. reboque oceânico;
- b. reboques em áreas benignas; e
- c. reboques em navegação interior.

102. A extensão da vistoria de reboque e cabo passado deverá ser acordada com o Armador em cada caso.

103. A avaliação do reboque de navios em relação a seu tipo, projeto, equipamento, carga etc. será feita de acordo com os requisitos do presente guia.

104. Quando o navio rebocado cai em uma das categorias abaixo, serão necessárias investigações para determinação de condições especiais de reboque, conforme será visto no Capítulo F.:

- a. não é classificado para navegação em mar aberto;
- b. docas flutuantes e plataformas “offshore”
- c. navios para navegação interior; e
- d. - navios de mar aberto com cargas especialmente sensíveis a condições marítimas tais como cargas pesadas.

105. A emissão de um Certificado de Reboque está baseada em que a operação de reboque será realizada dentro das melhores práticas marinheiras, e de acordo com a prática estabelecida, incluindo a conformidade com as condições estipuladas no Certificado, e por pessoal qualificado para reboque na zona prevista, com experiência em operações de reboque.

A2. DEFINIÇÕES**100. Definições específicas ao presente Guia**

101. **Rebocador** – é o navio que reboca.

102. **Rebocado** – é o navio que está sendo rebocado.

103. **Reboque** - Reboque – o rebocador, incluindo o dispositivo de reboque e o rebocado incluindo seu dispositivo de reboque, carga e peçação segura da carga

- a. **Reboque oceânico** – reboque no mar onde a distância entre os portos designados de refúgio ou de fundeio seguro é maior que 24 horas levando em conta as condições atmosféricas.
- b. **Dispositivo de reboque** – todo o equipamento de reboque do rebocador e do rebocado utilizado para realizar o reboque
- c. **Reboque a contrabordo** – Nos rios, lagos e portos o reboque pode ser feito a contrabordo, como o rebocador atracado ao navio rebocado

104. **Reboque Classe I** – reboque de barcas com carga usual adequadamente peada que envolve pequena travessia em mar aberto. Trata-se de reboque de rotina para aquela região.

105. **Reboque Classe II** – reboque de longa duração realizado com carga normal ou casco sem propulsão atravessando uma distância significativa em mar aberto. Previsões meteorológicas e portos de abrigo disponível são fatores importantes a serem considerados.

106. **Reboque Classe III** – reboque realizado sob condições especiais, a serem analisadas caso a caso. Inclui reboques com navios alagados, cargas em balanço, plataformas, cábreas, etc., bem como de estruturas não navais.

107. **Tração estática TE** – tração estática contínua documentada

108. **Cabo de reboque (towing line)** – cabo principal com que a embarcação será rebocada, podendo ser de fibra, de aço, ou de uma combinação dos dois.

- a. **Carga de ruptura (BL)** – carga de ruptura documentada

109. **Fusível** – cabo de resistência de ruptura menor que a do cabo de reboque, que deve romper caso seja aplicado esforço maior que o valor nominal especificado como base de cálculo conforme o plano de reboque.

110. **Cabo de amortecimento (shockline)** – cabo de fibra, de resistência equivalente ao cabo de reboque, com elasticidade suficiente para auxiliar a absorver as cargas de choque que ocorrem na linha de reboque, oriundas da variação de velocidade do rebocador e rebocado quando sobem ou descem de ondas, o que provoca solecamento e tensionamento brusco do cabo de reboque.

111. **Cabresteira (bridle, pendant)** – trecho de amarra, normalmente com abertura aproximada de 60° colocado no rebocado para maior segurança de amarração e para garantir a formação de catenária no cabo de reboque.

112. **Cabo de leva ou recolhimento, trapa (retrieving wire)** – cabo de aço preso à cabresteira ou à placa triangular que permite puxar o dispositivo para bordo. Deve permanecer solecado durante toda a duração do reboque.

113. **Placa triangular** – placa de aço colocada entre a cabresteira de BB, a cabresteira de BE, e o cabo de reboque (pode ser o fusível ou o cabo de amortecimento, que permite compensar a movimentação relativa entre esses componentes.

114. **Espalha cabos** – estrutura tubular montada na popa dos rebocadores, entre o gato de reboque e o espelho de popa, que evita a fricção do cabo com borda falsa ou outros elementos estruturais do navio e permite a movimentação transversal do cabo de reboque.

115. **Cabo guia (Guide rope)** – cabos de aço colocados entre o guincho de reboque e o espalha cabos, a BB e a BE para guiar o cabo de reboque.

116. **MBL – Carga de ruptura mínima (minimum breaking load)** do maior cabo de reboque usado, em toneladas métricas

117. **Área benigna (benign area)** é definida como uma área livre da ocorrência de ciclones extratropicais ou tempestades. As condições ambientais limites das áreas benignas são:

a. - vento

15 m/s

b. - altura significativa de onda: 2 metros

118. **Pendente (Pendant)** - Um pendente ou cabresteira faz parte da plataforma de reboque, conduzindo a partir da mão de um cabo de reboque para a(s) localização(ões) apropriada(s) ou acessório(s) do convés no navio rebocado. Pendentes de reboque e cabresteira são feitos de nylon trançado duplo, cabo de aço ou amarra.

CAPÍTULO B**DOCUMENTOS,
REGULAMENTOS E NORMAS****B1. DOCUMENTOS****B2. NORMAS E REGULAMENTOS****B3. REFERÊNCIAS**

- Certificado Internacional de Arqueação
- Certificado Internacional de Borda Livre
- Certificado de Segurança de Construção
- Certificado de Segurança de Equipamento
- Certificado de Segurança Rádio
- Licença da Estação Rádio
- Certificado de Tração Estática

202. Rebocadores não classificados devem apresentar os seguintes Certificados em validade:

- Registro da embarcação
- Certificado de Segurança de Navegação
- Certificado Nacional de Borda Livre
- Certificado de Arqueação
- Certificado de Tração Estática

B1. DOCUMENTOS**100. Documentos referentes à operação**

101. Os seguintes detalhes e documentos devem ser submetidos para aprovação:

- Porto de partida
- Data esperada da viagem
- Rota proposta
- Porto de destino
- Velocidade esperada
- Duração esperada da viagem
- Pontos de reabastecimento
- Portos ou locais abrigados para refúgio em caso de mau tempo
- Previsão meteorológica de vento, condição de mar e ondas, emitida por Instituto Meteorológico, para pelo menos 4 dias.
- Pontos abrigados de refúgio na rota, em caso de mau tempo
- Esquema de socorro de emergência em caso de falha do rebocador, indicando contatos e alternativas

203. Além dos requisitos dos itens 201 a 203 acima, deverá ser informado:

- Nome da embarcação
- Porto de Registro
- No. de Inscrição
- Indicativo de chamada
- Armador / Afretador
- Calado em condição de reboque
- Folheto de Trim e Estabilidade aprovado ou prova de estabilidade intacta na condição de reboque.
- Motores propulsores e potência
- Tipo de hélice (fixo, variável) e Kort Nozzle
- Dispositivo de reboque, capacidade, guincho de reboque (se houver) e dispositivos de desengate rápido

200. Documentos do rebocador

201. Rebocadores não SOLAS classificados deverão apresentar os seguintes Certificados e documentos em validade:

- Registro da embarcação
- Certificado de Classe de Casco e Maquinaria
- Certificado de Segurança de Navegação
- Certificado Nacional de Borda Livre
- Certificado de Arqueação
- Certificado de Tração Estática
- Certificado de Estação Rádio

202. Rebocadores SOLAS classificados deverão apresentar os seguintes Certificados em validade:

- Registro da embarcação
- Certificados de Classe de Casco e Maquinaria

205. Certificados de componentes do dispositivo de reboque:

- Certificado do fabricante do guincho incluindo, entre outros, especificações do guincho, carga nominal de trabalho, capacidade, capacidade de frenagem, testes realizados;
- Certificado de teste do cabo de reboque, cabresteiros e quaisquer outros cabos utilizados no dispositivo de reboque;
- Certificado de teste da placa triangular;
- Certificado de fabricante das manilhas declarando o SEL e fator de segurança ou carga mínima de ruptura

300. Plano de reboque

301. Todos os aspectos do reboque devem ser planejados com antecedência, levando em conta fatores como as condições extremas ambientais incluindo correntes, vento, altura de ondas, deslocamento e calado do reboque.

302. Caso haja carga transportada a bordo do rebocado, levar em consideração a peça e o escoramento dessa carga.

303. Previsões das condições de mar e vento na rota devem ser obtidas e utilizadas onde disponíveis e apropriadas, e a tração estática do rebocador considerada.

304. O plano de devera ser apresentado antes do reboque para análise e aprovação do RBNA antes da realização do reboque.

305. Além das informações requeridas pelo Tópico B1.200. acima, um plano de reboque deve conter no mínimo as informações abaixo:

- Arranjo geral do reboque, identificando todos os elementos constitutivos do dispositivo de reboque;
- Dimensionamento de todo o material: cabos, manilhas, amarras, etc., com as respectivas cargas de trabalho e/ou de ruptura;
- Detalhes das diversas conexões;
- Tipo das mãos de cabos;
- Nome e assinatura do responsável pelo reboque.

B2 NORMAS E REGULAMENTOS

100. Normas e regulamentos aplicáveis

101. Serão utilizadas as normas e regulamentos aplicáveis à região e tipo de reboque.

102. O presente guia está baseado nas seguintes Normas e Regulamentos:

- NORMAM 01
- NORMAM 02
- SOLAS
- Convenção IMO ILLC de bora livre internacional
- RIPEAM
- Regras do RBNA para Navegação Interior
- Regras do RBNA para Navegação em Mar Aberto até 160 metros
- IMO MSC/Circ.884
- IAS UR A2 - Shipboard fittings and supporting hull structures associated with towing and mooring on conventional ships

B3. REFERÊNCIAS

100. Referencias de base

101. O presente Guia foi elaborado com base nas seguintes referências:

- [1] Caldwell's Screw Tug Design, Jeffrey N. Wood, and A. Caldwell, South Brunswick
- [2] Instruções para Reboque da Marinha Brasileira
- [3] Arte Naval, Comte. Maurílio Fonseca, Serviço de Documentação Geral da Marinha
- [4] Tug Use in Port – A Practical Guide, Nautical Institute
- [5] Ancre et Lignes d’Ancrage – Editions Technip
- [6] An overview of Brazilian continental shelf wave energy potential, CILAMCE 2017 – Ricardo C. Guimarães et alia
- [7] Global Wave Statistics for Structural Design Assessment – U.S.Navy
- [8] Ondas Extremas na Costa Sul-Sudeste Brasileira - Rogério Nader Candellae Shirley Marques Lima Souza - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Arraial do Cabo, RJ, Brasil
- [9] New regulations for towing and anchor handling vessels: the future is now - 23rd International Tug, Salvage & OSV Convention and Exhibition Hamburg, 16-20 June 2014 - Gijsbert de Jong (speaker/author), Bureau Veritas, France
- [10] An overview of Brazilian continental shelf wave energy potential – CIMAMCE 2017
- [11] Loss Prevention Tugs and Tows – A Practical Safety and Operational Guide – Shipowner security for small and specialist vessels
- [12] IMO MSC/Circ.884
- [13] RNBA Guia para Reboque – Edição anteriores

CAPÍTULO C
MATERIAIS

C1 CABOS DE REBOQUE

C2 ACESSÓRIOS

C3 USO DE AMARRAS

C1. CABOS DE REBOQUE**100. Geral**

101. O cabo de reboque deverá ter tensão de ruptura e flexibilidade para resistir aos esforços que possam ocorrer durante a operação de reboque.

102. O cabo de reboque poderá ser feito a partir dos seguintes materiais:

- a. Cabo de aço;
- b. Fibra sintética (poliéster, nylon ou polipropileno);
- c. Cabo combinado de aço + fibra sintética.

103. Os cabos de reboque devem ter sapatilhas adequadas nas extremidades em que forem manilhados.

104. As mãos do cabo (alças) podem ser trançadas ou chumbadas, sendo que a resistência do cabo será diminuída em um percentual correspondente ao tipo de mão empregado, conforme o Parágrafo E1.312.

200. Cabos de aço

201. O material do cabo de aço deve ser de aço de arado PS, 6x37 + AF, com tensão mínima de ruptura de igual ou superior ao MBL (carga mínima de ruptura) calculado em E1.300 abaixo.

202. Cabos de aço com alma de fibra possuem maior flexibilidade e apresentam manuseio mais fácil.

203. Cabos de aço com alma de aço podem ser utilizados quando houver guincho de reboque com tambor apropriado (ranhurado).

204. Os cabos de reboque de aço devem ser acompanhados de Certificado do fabricante com os resultados do teste de ruptura do cabo. Caso não haja o Certificado, deve ser tirada amostra

do cabo de reboque e realizado teste de ruptura em Instituição qualificada.

300. Cabos de fibra

301. Os cabos de fibra normalmente são de três tipos diferentes de material:

- a. **Poliéster** – cabos mais pesados, não flutuam, tem grande durabilidade, alta resistência e baixa expansão sob carga.
- b. **Nylon** – Os cabos de nylon não flutuam, possuem resistência maior que os de poliéster, e sua resistência quando molhados cai para 80-85% de sua resistência em seco. Cabos de nylon perdem resistência sob cargas cíclicas mais rapidamente que os de poliéster, mas são mais elásticos.
- c. **Polipropileno** – Os cabos de polipropileno possuem menor resistência que os de nylon ou poliéster. São leves e flutuam na água. Possuem ponto de fusão baixo e tendem a fundir sob fricção. A exposição prolongada aos raios-ultravioleta do sol pode degenerar um cabo de polipropileno.
- d. **Combinados** – Existem alguns fabricantes que produzem cabos de mistura de poliéster e polipropileno, o que aumenta a resistência a abrasão e esforços cíclicos, e fornece resistência interna adequada a danos por fusão.
- e. **Cabos de fibra + aço** – existem alguns tipos de cabo cuja alma é de cabo de aço, envoltos por um revestimento de cabo de fibra.

302. Os cabos de fibra recomendados para reboque devem ser do tipo trançado quadrado de 8 cordões ou maior.

303. Os cabos de fibra para reboque ou compostos devem ser acompanhados de Certificado do fabricante com os resultados do teste de ruptura do cabo. Caso não haja o Certificado, deve ser tirada amostra do cabo de reboque e realizado teste de ruptura em Instituição qualificada.

C2. ACESSÓRIOS

100. Manilhas e acessórios

101. As manilhas devem ser fabricadas de aço fundido ou forjado da classe RB-grau 2, conforme Parte 5, Título 61, Seção 3, Subcapítulo B3, Tópico 700. das Regras do RBNA.

102. Os acessórios devem ter marcada a capacidade de trabalho (SWL).

103. As manilhas a serem usadas deverão ser de um dos seguintes tipos:

- a. de cavião de seção oval e contrapino ou tufo;
- b. de cavião com porca e contrapino.

104. Não serão aceitas manilhas com cavião roscado, ou sem contrapino de travamento, nem manilhas que não tenham a capacidade SWL estampada.

200. Placas triangulares

201. O aço a ser empregado nas placas triangulares deve ser ASTM A-36 grau A ou similar.

C3. USO DE AMARRAS

100. Amarras usadas em cabresteiros

101. As amarras para cabresteiros podem ser de grau 1 ou 2, elos com ou sem malhetes, conforme a Parte III, Título 61, Seção 3, Subcapítulo B3. das Regras do RBNA.

CAPÍTULO D**ARRANJOS DE REBOQUE****D1 COMPOSIÇÃO DA LINHA DE
REBOQUE****D2 ARRANJO DO REBOQUE**

**D1 COMPOSIÇÃO DA LINHA DE
REBOQUE****100. Composição de linhas de reboque
com cabo de aço**

101. Uma linha de reboque empregando cabo de reboque de aço para navegação ao longo da costa brasileira normalmente é composta de:

- a. Caso seja usado gato de reboque, um estropo de cabo de aço com alças com sapatilha, de 12 metros ou comprimento suficiente para que a manilha não se choque contra a popa do rebocador;
- b. Um cabo principal de reboque de aço de tipo e resistência adequados, de comprimento calculado conforme os procedimentos do presente Guia, com sapatilha onde houver alça, preso diretamente ao tambor do guincho de reboque ou ao estropo descrito acima;
- c. Um cabo amortecedor (shockline) de cabo de fibra de mesma resistência do cabo de reboque, com comprimento aproximado de 30-40 metros, com alças com sapatilhas nas extremidades, cuja finalidade é absorver qualquer carga de choque no dispositivo de reboque, a qual pode surgir quando o rebocador estiver navegando na direção da linha de reboque, ou quando o rebocador e o objeto rebocado movem-se em direções opostas devido às más condições do mar ;

Guideline

Embora seja por vezes utilizado ou citado em referências o cabo amortecedor com capacidade ligeiramente inferior ao cabo de reboque, o RBNA não recomenda esta prática.

- d. Pode haver um estropo de cabo de aço de comprimento entre 12-25 metros entre o cabo de reboque e a cabresteira;
- e. Uma placa triangular de aço ligando o

estropo aos dois lados da cabresteira para compensar a movimentação;

- f. Uma cabresteira de amarra ou cabo de aço (com alças com sapatilha), formada por duas partes, BB e BE. Pode ser usada a amarra do navio como cabresteira.

102. O cabo amortecedor (shockline) pode ser dispensado para reboque em navegação interior, desde que navegue em áreas I1 ou em áreas I2 onde não haja o risco de choques devidos a ondas.

103. Para pequenas embarcações em navegação interior, pode ser analisado o emprego de cabresteadas de cabos sintéticos.

104. Deve existir pelo menos uma linha de reserva completa com uma perna de cabresteira e um de cabo de fibra flutuante com boia de sinalização. A boia deve ser pintada de laranja brilhante ou outra cor altamente visível.

105. No caso de reboque uma só embarcação, a linha de reserva pode ser a do rebocador.

106. Em linhas de reboque, não são aceitas alças formadas com grampos.

**200. Composição da linha de reboque
com cabos de fibra**

201. Uma linha de reboque empregando cabo de reboque de fibra para navegação ao longo da costa brasileira normalmente é composta de:

- a. Caso seja usado gato de reboque, um estropo de cabo de aço com alças com sapatilha, de 12 metros ou comprimento suficiente para que a manilha não se choque contra a popa do empurrador;
- b. Um cabo principal de reboque de cabo de fibra de tipo e resistência adequados, de comprimento calculado conforme os procedimentos do presente Guia, com sapatilha onde houver alça, preso diretamente ao tambor do guincho de reboque ou ao estropo descrito acima;
- c. Uma placa triangular de aço para compensar a movimentação;
- d. Pode haver um estropo de cabo de aço de comprimento entre 12-25 metros entre o cabo de reboque e a cabresteira. O estropo da cabresteira pode ser usado como fusível;
- e. Uma cabresteira de amarra ou cabo de aço

(com alças com sapatilha), formada por duas partes, BB e BE. Pode ser usada a amarra do navio como cabresteira.

202. Para pequenas embarcações em navegação interior, pode ser analisado o emprego de cabresteiros de cabo sintético.

300. Cabos auxiliares e proteções

301. O estropo do gato deve ser protegido por uma capa de mangote de borracha para evitar desgaste por fricção no espalha cabos.

302. O espalha cabos ou a estrutura da popa do rebocador que vai atritar com o cabo deve estar bem lubrificado com graxa ou possuir proteção com tiras de borracha (de pneus usados), para diminuir a fricção com o estropo ou cabo de reboque.

303. Quando for usado guincho de reboque, coloca-se dois guias de cabo (guide ropes) na popa do rebocador, entre o espalha cabos e o guincho, para guiar o cabo.

304. Coloca-se normalmente um cabo de leva ou recolhimento entre a placa triangular da cabresteira e o rebocado, para permitir seu recolhimento. Esse cabo de leva ou recolhimento deve permanecer solecado durante todo o reboque.

D2. ARRANJO DO REBOQUE

100. Reboque em série

101. O reboque em série utiliza um cabo de reboque principal ligando o rebocador ao rebocado.

102. No caso de reboque de duas ou mais embarcações, haverá um dispositivo entre o rebocador e a primeira embarcação tal como descrito acima no Supacítulo D1.

103. Entre a primeira e segunda embarcações:

- a. Colocar cabresteira na popa da primeira embarcação;
- b. Colocar cabresteira na proa da segunda embarcação;
- c. Colocar uma linha de reboque com cabo de reboque, estropo, placa triangular AV e AR entre as duas cabresteiros, não sendo necessário cabo de amortecimento.

104. No caso do reboque múltiplo em linha, a distância mínima a ser mantida entre as embarcações rebocadas deve ser de aproximadamente 1/3 da distância entre o rebocador e a primeira embarcação rebocada.

200. Reboque em “tandem”

201. O reboque em “tandem” é utilizado para mais que uma embarcação rebocada.

202. A linha de reboque entre a primeira embarcação rebocada e o rebocador é tal como descrito no Subcapítulo D1. Da placa triangular, no entanto, saem duas linhas:

- a. - uma linha prende-se na cabresteira da primeira embarcação;
- b. do outro lado da placa triangular, sai um cabo de reboque de comprimento suficiente que vai até a cabresteira da segunda rebocada;
- c. esta linha de reboque (chamado cabo submerso, porque fica normalmente submerso sob ao primeiro rebocado) entre a placa triangular da cabresteira da primeira embarcação e a placa triangular da cabresteira da segunda é composta de cabo de reboque principal, estropo e placa triangular;
- d. a conexão entre as demais embarcações rebocadas é semelhante;

203. A distância mínima a ser mantida entre as embarcações rebocadas deve ser de aproximadamente 1/3 da distância entre o rebocador e a primeira embarcação rebocada.

204. Para reboques de várias chatas, na conexão da placa triangular na cabresteira das balsas pode ser utilizada uma “manilha plana”.

300. Reboque a contrabordo

301. Nos portos, rios, canais ou lagos, o reboque pode ser feito a contrabordo. Nesse caso o rebocado vai atracado a contrabordo do rebocador por meio de cabos de amarração, fixados normalmente em cabeços.

400. Preparação

401. Para reboques certificados, o reboque não deve prosseguir para o mar até que uma inspeção satisfatória do reboque tenha sido realizada por um vistoriador do RBNA

402. A operação de reboque não deve começar a menos que as condições ambientais e as previsões permitam que o reboque consiga área segura no mar onde o reboque não é posto em perigo por ventos soprando no sentido da costa ou outros perigos de navegação.

403. Onde limitações operacionais foram identificadas para o reboque, medidas devem ser tomadas para evitar que o reboque encontre condições que ultrapassem as limitações. Tais medidas podem incluir rotas determinadas pelas condições de mar e vento, locais de abrigo seguro ou ambos.

CAPÍTULO E
PRINCÍPIOS DE DIMENSIONAMENTO**E1 PRINCÍPIOS GERAIS****E2 DIMENSIONAMENTO****E3.****E1. PRINCÍPIOS GERAIS****100. Condições gerais para dimensionamento**

101. O rebocador deve ser adequado para a operação de reboque em relação ao tipo, tamanho, projeto, potência, tração estática e equipamento.

102. A força de reboque deve ser calculada levando em conta a classe do reboque, a rota, a duração da viagem e as condições de vento e mar da época do ano em que a operação será feita. A tração estática do rebocador deve ser suficiente para manter um curso firme durante o reboque mesmo sob as condições abaixo:

- Vento de proa de 20 m/s (Beaufort 8/9);
- Corrente de proa de 0,5 m/s; e
- Altura de onda (da crista ao cavado) = 5,0 m.

103. Para áreas benignas, livres de ciclones e tempestade extratropicais, as condições a serem observadas são:

- Vento de proa de 15 m/s; e
- Altura de onda (da crista ao cavado) = 2,0 m.

Informação

Conforme as referências [6], [7], [8] e [10], a área de navegação na costa brasileira ao sul dos 23° de latitude Sul de latitude está sujeita à ocorrência de ciclones extratropicais que provocam alturas significativas e mesmo onda extremas. Portanto, essa não pode ser considerada como área benigna. Além disso, existe um trecho de costa entre o Santa Catarina e Paraná existe uma área de aproximadamente 230 milhas náuticas sem possibilidade de refúgio. Tais fatores devem ser levados em conta no dimensionamento do dispositivo de reboque e na tração estática, que deve ser suficiente para enfrentar essas ondas sem alterar a capacidade de reboque.

Globalmente, as áreas compreendidas entre 23°

de latitude Sul e 23° latitude Norte podem ser consideradas em geral áreas benignas, com exceção das seguintes áreas:

100° longitude leste a 20° longitude oeste: área de latitude 23° sul a 20° norte (Atlântico Norte)

120° longitude leste a 160° longitude oeste: área de latitude 23° sul a 15° norte (Pacífico Norte)

40° longitude leste a 120° longitude oeste: área de latitude 15° sul a 23° norte (Índico)

Fim da informação

104. Os limites para cálculo definidos no Parágrafo E1.102. acima poderão sofrer limitações devidas a fatores operacionais, e não devem ser considerados como limites para a operação de reboque em si.

105. O conjunto todo do dispositivo de reboque, incluindo cada cabresteira, manilhas, placas triangulares, cabos de amortecimento, estropos, deve ter a resistência calculada pelo MBL adicionado do fator de segurança conforme Tabela T.E1.301.1.

107. A critério do RBNA, poderão ser requisitados certificados de teste dos cabos de reboque, manilhas, amarras, manilhas e placas triangulares.

108. O equipamento de reboque deve ser projetado de acordo com as recomendações mencionadas abaixo e padrões reconhecidos. As disposições de reboque devem ser adequadas para o reboque específico.

109. A embarcação de reboque deve estar equipada com um guincho ou gato de reboque.

110. Os freios do guincho de reboque terão uma capacidade de retenção estática apropriada ao da carga de ruptura mínima documentada ("MBL Minimum Breaking Load") do maior cabo de reboque a ser utilizado. A capacidade de frenagem deve ser calculada para a camada do cabo de reboque no tambor do guincho, na qual o reboque será executado.

111. O projeto e o escantilhão do guincho de reboque, incluindo suportes, devem ser capazes de suportando a carga de ruptura do cabo de reboque principal sem deformação permanente.

112. Deve ser possível liberar a tensão no (s) tambor (s) do guincho em uma emergência e em todos modos operacionais. A fixação final da

corda do cabo de reboque ao tambor do guincho deve ser limitada força, formando assim um elo fraco no caso de o cabo de reboque ter que se esgotar. Após um lançamento de emergência, os freios de guincho devem reverter para a função normal sem atraso. Também deve ser possível realizar o seqüência de liberação de emergência (liberação de emergência / aplicação de freios), mesmo durante um black-out.

113. Recomenda-se que a bordo das embarcações de reboque, sempre que possível, o guincho seja montado com equipamento para medir a tensão no cabo de reboque. Este equipamento deve, no mínimo, gravar a tensão média e os picos de tensão, e as informações devem ser exibidas na casa da roda.

114. Devem ser fornecidos meios para enrolar o cabo de reboque no (s) tambor (es).

115. Devem ser fornecidas mangas de proteção contra o rebordo ou outros meios para impedir que os danificado por atrito ou abrasão. Não deve haver bordas afiadas ou obstruções na popa do navio que podem danificar as linhas de reboque durante a operação. Um número suficiente de mangas sobressalentes deve ser transportado a bordo.

200. Tração estática necessária para o reboque

201. A tração estática do rebocador deve ser suficiente para executar o reboque. Caso a tração estática do rebocador não seja conhecida, existe um método rápido para estimar essa tração, que é considerar uma tonelada de tração para cada 100 IHP.

300. Carga mínima de ruptura (MBL) do cabo principal de reboque

301. A carga mínima de ruptura documentada (MBL) do cabo de reboque principal deve estar geralmente acordo com a seguinte tabela.

TABELA T.E1.301.1. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA MBL

TE * tração estática (t)	<40	Entre 40 e 90 (t)	< 90 (t)
MBL ** carga mínima de ruptura (t)	3,0*TE	(3,8 – TE/50)*TE	2,0*TE

Fonte: IMO MSC/Circ. 884

*TE = Tração Estática (Bollard Pull) em toneladas métricas

**MBL = Carga Mínima de Ruptura (Minimum breaking load) em toneladas métricas

302. Em áreas benignas (vide A2.118 acima) a carga mínima de ruptura documentada (MBL) é de:

$$MBL = 2,0 * TE$$

303. Um cabo de reboque sobressalente que satisfaça todos os requisitos para o cabo principal deve ser mantido a bordo do reboque embarcação.

304. Se o guincho de reboque estiver equipado com dois tambores, o cabo sobressalente deve, de preferência, ser armazenado no tambor de um guincho, disponível para pronto uso.

305. Como alternativa, pode ser dotado um cabo sobressalente que deve estar em posição e disposto de modo a garantir que a transferência para o tambor de reboque principal é fácil, rápida e segura.

306. No caso de dois objetos rebocados dotados de dois cabos de reboque independentes (principal), um cabo extra de reboque de ser dotado a bordo em conformidade com o especificado acima.

307. Se forem utilizados penderes de cabo de fibra, os penderes deverão estar em boas condições e a carga mínima de ruptura de qualquer pendente de cabo de fibra não deverá ser inferior a:

- 2,0 vezes a MBL do cabo de reboque, para rebocadores com tração estática inferior a 50 toneladas;
- 1,5 vezes a MBL do cabo de reboque, para rebocadores com tração estática superior a 100 toneladas; e

- c. - linearmente interpolada entre 1,5 e 2,0 vezes a linha de reboque MBL para rebocadores com tração estática entre 50 e 100 toneladas,.

308. Os pendentes de cabo de fibra devem ser construídos com sapatilhas “duras” e normalmente não devem ser conectadas diretamente ao ápice da cabresteira.

309. Os pendentes de cabo de fibra devem ser construídos com sapatilhas e devem ser terminadas com olhos duros e normalmente não devem ser conectadas diretamente ao ápice do freio de reboque.

310. O rebocador deve ser dotado de sobressalentes suficientes para substituir os arranjos de reboque, a menos que seja considerado impraticável.

311. A inspeção do cabo de reboque deve ser realizada após a conclusão de cada operação de reboque. Os resultados da inspeção devem sempre ser registrados como base para decisão sobre futuros programas de inspeção. A inspeção também deve ser registrada no Livro de Registro de Reboque (Apêndice B da IMO MSC/Circ. 884).

312. Nenhuma parte de qualquer arranjo de reboque deve ser usada para a operação de reboque se:

- a. - a redução da área da seção transversal devido ao desgaste, abrasão, corrosão e fios quebrados exceder 10% ou há dobras significativas, esmagamento ou outros danos que resultam em distorção da estrutura do cabo;
- b. - as sapatilhas ou outras terminações do cabo de reboque, como os olhais, etc., estão danificadas, deformadas ou significativamente corroídas.

313. Os cabos em geral submetidos a trabalhos marinhos têm sua resistência diminuída de acordo com o tipo de costura nas alças:

- a. - costura de mão diminuída para 90%
- b. - quando forem utilizados laços fabricados (chumbados), deve ser verificado qual o coeficiente de segurança recomendado pelo fabricante.

314. Caso seja relevante, devem ser providenciados cabos auxiliares ou arranjos alternativos para prevenir trações transversais e facilitar a recuperação do cabo de reboque. O

arranjo deve ser operado remotamente de uma posição segura. Um cabo auxiliar sobressalente deve ser dotado a bordo.

400. Cabresteiros e outros acessórios do sistema de reboque

401. Quando aplicável, uma cabresteira deve ser usada para conexão do cabo de reboque principal ao objeto rebocado. Cabresteiros de amarra devem ser usados em áreas onde sujeitas a desgaste por fricção, tais como rodets e buzinas.

402. Todas as peças de conexão (por exemplo, cada perna de uma cabresteira) devem ter uma carga de ruptura mínima documentada (MBL) excedendo a carga de ruptura (MBL) do arranjo de reboque.

403. Os acessórios para cabos de reboque devem ser projetados para resistir à tração do cabo de reboque de qualquer direção provável, com o uso de rodets, se necessário. O projeto e a disposição dos acessórios de reboque deve levar em consideração as condições normais e de emergência.

404. A força máxima de qualquer acessório do dispositivo de reboque (borboleta ou cabeça e seu jazente) não deve ser menor que 1,3 vezes a carga de ruptura mínima (MBL) do arranjo de reboque ao qual deve ser conectado.

405. Rodets e buzinas devem ser projetadas para acomodar a corrente de atrito e devem ser moldadas de modo a evitar tensão excessiva nos elos de amarra.

406. Um sistema de recuperação da cabresteira deve ser dotado no objeto rebocado, suficientemente resistente para ser utilizado depois da ruptura do cabo de reboque, caso a cabresteira deva ser reutilizada novamente no reboque.

407. O equipamento de reboque de emergência deve ser dotado para o caso de falha da cabresteira ou impossibilidade de recupera-la. Este equipamento deve ser montado preferencialmente na proa do objeto rebocado e deve consistir de uma cabresteira sobressalente ou de um pendente de reboque equipado com um cabo flutuante e uma boia que permita a seu recolhimento.

500. Comprimento do cabo de reboque

501. Comprimento do cabo de reboque

- a. Para a costa brasileira: O comprimento de cabo na costa brasileira, como recomendado pela referência [3], é de 220 metros devido ao comprimento médio de ondas na região considerada.
- b. Conforme a referência [12] para reboque em navegação de longo curso, um comprimento apropriado para o cabo de reboque deve ser determinado usando critérios estabelecidos. Onde tais critérios não tenham sido estabelecidos, a comprimento mínimo exigido (L) do cabo de reboque principal poderá ser determinado a partir da fórmula;

$$L = (TE / MBL) \times 1800 \text{ m}$$

onde:

BL = carga de ruptura documentada do cabo de reboque,

TE = Tração estática contínua

Informação

Esta fórmula não é adequada para aplicação em reboques na costa brasileira, fornecendo comprimentos de reboque excessivos para essa região.

Fim da informação

600. Relação entre o diâmetro de cabos e amarras e o diâmetro de saias de guincho e cabeços

601. Cabos de aço não devem ser passados em cabeços e saias de guincho cujo diâmetro seja inferior a 12 vezes o diâmetro do cabo.

602. Amarras não devem ser passadas em cabeços cujo diâmetro seja inferior a 20 vezes o diâmetro da amarra.

700. Guincho de reboque, gato de reboque, guinchos auxiliares

701. O guincho de reboque, gato de reboque e guinchos auxiliares, além os requisitos deste Guia, deve estar em conformidade com a Parte II, Título 42, Seção 3, Capítulo D, Subcapítulo D1., Parágrafos D1.300. a D1.500.

800. Resumo do dimensionamento do dispositivo de reboque

701. A Tabela T.E1.701.1. fornece um resumo do dimensionamento de reboque como tratado no presente Subcapítulo. O parâmetro para dimensionamento é o MBL do cabo de reboque principal.

TABELA T.E1.701.1. – RESUMO DE DIMENSIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE REBOQUE

Equipamento	Detalhes	Capacidade
Guincho de reboque	Capacidade de frenagem	MBL do cabo principal
Gato de reboque		MBL do cabo principal
Geral Cabo de reboque principal de aço	MBL < 40 t	MBL = 3,0*TE
	40 ≤ MBL ≤ 90 t	MBL = (3,8 – TE/50)*TE
	90 < MBL	MBL = 2,0*TE
Cabresteira de fibra	TE < 50 t	2,0*MBL do cabo de reboque
	TE > 100 t	1,5*MBL
	50 ≤ TE ≤ 100	Interpolar entre 1,5 e 2 vezes o MBL do cabo principal de reboque
Cabresteiros de aço ou amarra		1,3*MBL do cabo principal de reboque
Áreas benignas Cabo de reboque principal de aço		MBL = 2,0*TE
Comprimento do cabo de reboque	Costa brasileira	200 metros recomendado
	IMO MSC/Circ. 884	L = (TE / BL) x 1800 m
Placa triangular		1,5*MBL
Acessórios		1,5 *MBL

E3. ACESSÓRIOS DE CONVÉS E ESTRUTURAS DE SUPORTE ASSOCIADAS COM REBOQUE E AMARRAÇÃO EM NAVIOS CONVENCIONAIS

100, Aplicação

101. Aplicam-se os requisitos da Parte II, título 11, Seção 2, Capítulo D, Subcapítulo D10. das Regras para Mar Aberto do RBNA.

CAPÍTULO F
VISTORIAS ESPECÍFICAS

- F1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO REBOCADO
 - F2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO REBOCADOR
 - F3 REQUISITOS OPERACIONAIS
 - F4 PROCEDIMENTOS EM REBOQUES CLASSE I, II E III
-

F1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO REBOCADO**100. Casco e superestrutura**

101. A resistência estrutural e condições físicas do casco devem ser avaliadas para o reboque. O rebocado deve ser capaz de navegar nas ondas sem danos a estrutura da proa ou do cintado devido ao impacto das ondas.

102. Caso a embarcação esteja em classe, a embarcação será considerada como possuindo integridade estrutural, a menos que hajam avarias. No caso de avarias, a resistência estrutural deverá ser avaliada quanto à necessidade de reforços temporários ou reparos definitivos.

103. Caso a embarcação não esteja em classe, devem ser enviados os planos estruturais (Perfil Estrutural, Seção Mestra, Expansão do Chapeamento, no mínimo) para análise pelo RBNA.

104. Em reboques classe III, especialmente de estruturas não navais ou de embarcações com restrições de serviço, planos estruturais e cálculos devem ser apresentados para análise e aprovação.

105. Atenção especial deve ser dada aos seguintes pontos:

- a. Olhais de reboque: devem existir pelo menos dois olhais de reboque, adequadamente fixados à estrutura do navio;
- b. Quando forem utilizados cabeços para fixar o dispositivo de reboque, deve ser inspecionada a estrutura sob o convés, para verificação dos reforços adequados.

106. A estanqueidade do casco deve ser avaliada, juntamente com a dos meios de fechamento.

107. Todos os tanques de fundo duplo, lastro, carga, tanques de colisão e compartimentos vazios devem estar dotados de meios de fechamento estanques e de rede de suspiro. Os meios de fechamento devem ser testados conforme o teste “watertight” especificado na NORMAM, e em caso de dúvida quanto a estanqueidade, testes hidrostáticos ou pneumáticos devem ser realizados.

108. Todas as linhas de enchimento dos tanques devem estar fechadas.

109. Todas as válvulas de mar e descargas pelo costado devem estar fechadas com os volantes travados na posição fechada.

110. Para reboque em mar aberto, as vigias, janelas e olhos de boi externas devem ter tampa de combate estanque.

111. Para embarcações fluviais rebocadas por uma viagem em mar aberto, devem ser instaladas proteções de chapa para evitar que o choque das ondas venha a quebrar os vidros das janelas, vigias e olhos de boi nos conveses sujeitos ao impacto direto da onda.

112. Todas as portas estanques, escotilhões de acesso, portas de visita, devem ser fechadas com tampas estanques.

113. Todos os cogumelos e aberturas de ventilação devem ser fechados. Todos os alboios devem ser fechados e travados.

114. Todas as unidades rebocadas devem estar providas com duas escadas permanentes para acesso, durante a viagem de reboque. Uma escada deve estar colocada a BB e outra a BE.

115. Não serão aceitas escadas de prático, a menos que o navio rebocado esteja dotado de tripulação para manobrar as escadas.

200. Leme e hélice

201. Caso a embarcação rebocada disponha de sistema de Governo que esteja fora de operação, o leme deve ser travado na posição central. Os cilindros hidráulicos devem receber proteção adicional como necessário.

202. Quando a unidade rebocada estiver sem energia e for dotada de hélice, este deve ser travado para evitar movimento durante o

reboque. O travamento pode ser feito instalando uma trava de chapa grossa de aço no flange de acoplamento do eixo propulsor, utilizando os parafusos do flange, com as extremidades da chapa soldadas ou parafusadas ao túnel do eixo ou à estrutura do navio.

203. O MCP não deve ser utilizado como meio de frenagem do eixo propulsor para o reboque.

204. Em unidades rebocadas com tripulação a bordo, é preferível desconectar o flange de acoplamento e permitir a rotação do eixo propulsor. Esta alternativa somente será possível quando o eixo propulsor for dotado de mancal de escora.

205. A tripulação deve manter vigia e lubrificar o eixo a intervalos regulares.

300. Meios de esgotamento do casco

301. Deve ser possível esgotar quaisquer compartimentos que afetem a flutuabilidade do navio.

302. Deve haver no mínimo uma bomba de esgoto em condições operacionais, em navios que disponham de maquinaria auxiliar.

303. Conexões temporárias devem ser feitas onde necessário para facilitar o bombeamento de emergência.

304. Caso o navio não disponha de maquinaria auxiliar, deve ser provida a bordo uma motobomba com mangueiras de sucção e descarga adequadas, com quantidade suficiente de combustível e óleo lubrificante armazenada em tanques portáteis apropriados. Para o reboque de barcas, a motobomba pode ser transportada a bordo do rebocador.

400. Equipamento de amarração e fundeio

401. Em navios providos de equipamento de fundeio, as âncoras e amarras devem estar livres para serem lançadas a qualquer momento. Devem estar instaladas gateiras em cada amarra para evitar lançamento acidental das âncoras.

402. Caso o navio a ser rebocado esteja sem âncora, deve ser colocada a bordo âncora de reserva e amarra de cabo de aço, e peso e comprimento conforme as Regras do RBNA.

403. Para balsas fluviais rebocadas por uma viagem em mar aberto, este requisito pode ser dispensado após análise pelo RBNA.

404. Um conjunto de cabos de amarração deve ser provido a bordo da embarcação rebocada.

500. Equipamento de combate a incêndio

501. O tipo e quantidade do equipamento de combate a incêndio deve ser submetido à aprovação do RBNA.

600. Estabilidade, calado de reboque e trim

601. Devem ser apresentadas condições de estabilidade intacta, demonstrando que a unidade rebocada atende aos critérios de estabilidade requeridos pela NORMAM/IMO IS Code.

602. Quando necessário, poderão ser requeridas condições de estabilidade dinâmica ou em avaria.

603. Para uma unidade rebocada com energia, tripulada, com sistema de propulsão operacional, mas sem governo, o rebocador terá a função principal de governar a embarcação, que seguirá por seus próprios meios propulsivos.

604. Uma unidade rebocada com energia, tripulada, sem hélice e com sistema de governo operacional, o leme deve ser ativado para auxiliar na manutenção do curso.

605. A unidade rebocada deve ser preparada para o reboque sem banda. O navio deve ser lastrado para manter um trim pela popa de pelo menos 1% (um por cento).

606. Quando o navio rebocado estiver parcialmente alagado e tiver trim pela proa, pode ser preferível rebocar o navio pela popa.

607. As marcas de calado de vante, meia nau e ré devem estar claramente visíveis.

700. Luzes e marcas, Alarmes e Refletores radar

701. As luzes e marcas devem estar de acordo com as regras do RIPEAM.

702. O navio rebocado deve estar dotado de no mínimo:

- a. Luzes de navegação de BB e BE;
- b. Luz de alcançado;

- c. Dois cones invertidos quando o comprimento do reboque exceder 200 metros.

703. Quando o navio rebocado estiver tripulado, os sinais prescritos na Regra 35 do RIEPAM (COLREG) para visibilidade restrita devem ser acionados utilizando fonte de energia do navio ou dotando a embarcação de fonte de energia adequada.

704. Para navios sem fonte de energia, as luzes de navegação e sinalização devem ser alimentadas por baterias com carregador solar.

705. Quando o rebocado não puder ser tripulado, pode ser requerido um alarme de alagamento para compartimentos críticos, acionando uma buzina Klaxon e uma luz vermelha intermitente em local elevado, visível do rebocador.

706. Quando a unidade rebocada tiver perfil baixo acima da superfície do mar deve ser instalado um refletor radar, para auxiliar na detecção por outro navio em condições de baixa visibilidade, e para auxiliar na busca da embarcação em caso de desgarramento.

800. Equipamento para unidades rebocadas tripuladas

801. Quando a unidade rebocada for tripulada, devem ser obedecidos os requisitos da NORMAM 01/IMO para habitabilidade e salvatagem.

802. O navio deve ser provido com rancho adequado, água potável e meios para cozinhar.

803. Devem ser providos meios de comunicação VHF com canal 16, que permita comunicação rebocado-rebocador.

804. Devem ser providos meios de acesso em ambos os bordos da unidade rebocada através de escadas fixas ou escadas de práctico.

900. Requisitos para carga e equipamento de carga

901. A carga deve estar distribuída de forma a permitir distribuição adequada de pesos para evitar tensões indevidas na estrutura do rebocado.

902. Os dispositivos de peaço devem ser adequados e capazes de suportar os esforços oriundos dos movimentos do navio durante o reboque.

903. Todas as lanças de carga e lanças de guindastes devem ser firmemente peadas em seus jazentes. Os guindastes devem ser travados para evitar rotação.

904. Todo equipamento portátil, mobiliário, etc., deve ser peado para evitar deslocamento devido aos movimentos do navio durante a viagem de reboque.

F2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO REBOCADOR

100. Equipamento de reboque

101. Rebocadores para serviço oceânico devem estar dotados com guincho de reboque, com tambor simples ou duplo, com carretel para enrolar o cabo de reboque. Deve adicionalmente estar dotado com rolo de popa e guias para o cabo de reboque.

102. Um rebocador dotado de gato de reboque deve possuir adicionalmente um cabrestante capaz de recolher o comprimento total do cabo de reboque. Tais rebocadores devem ser empregados somente em reboques costeiros.

200. Rebocadores classificados

201. Quando o rebocador for classificado para tal serviço, deve estar provido a bordo de todos os Certificados exigidos pela NORMAM ou SOLAS, em plena validade.

202. Devem ser apresentados os documentos conforme o Tópico B1.200. do presente guia.

203. O rebocador deve ser inspecionado de forma geral, especialmente para verificar se todos os equipamentos estão em boas condições de manutenção, e se o equipamento de salvatagem e combate a incêndio existente a bordo está em validade, em boas condições de manutenção e em conformidade com o Plano de Segurança.

204. Não deve haver acúmulo de água oleosa no fundo da Praça de Máquinas.

205. Os dispositivos de reboque devem ser inspecionados quanto a manutenção e operacionalidade, com teste dos dispositivos de desengate rápido.

300. Rebocadores não classificados

301. Devem ser apresentados os documentos conforme o Tópico B1.200. do presente guia.

302. O rebocador deve ser inspecionado de forma minuciosa, especialmente para verificar se todos os equipamentos estão em boas condições de manutenção, e se o equipamento de salvatagem e combate a incêndio existente a bordo está em validade, em boas condições de manutenção e em conformidade com o Plano de Segurança.

303. Não deve haver acúmulo de água oleosa no fundo da Praça de Máquinas.

304. Os dispositivos de reboque devem ser inspecionados quanto a manutenção e operacionalidade, com teste dos dispositivos de desengate rápido.

F3. REQUISITOS OPERACIONAIS

401. O rebocador deve ter capacidade suficiente de combustível para a viagem de reboque completa mais uma reserva de 20% (vinte por cento). Caso o rebocador não disponha da capacidade requerida no item 401 acima, deverá ser previsto reabastecimento na costa durante a viagem. Não é aconselhável reabastecimento a partir da unidade rebocada.

402. O rebocador deve ter a bordo quantidade suficiente de sobressalentes de máquina e eletricidade, bem como ferramentas e material para reparos de emergência durante a viagem de reboque.

403. A velocidade de reboque deverá ser controlada de acordo com as condições de mar e do tempo para prevenir avarias nas embarcações, reduzindo a velocidade e/ou alterando o curso caso necessário.

407. Deverá ser mantido quarto de reboque durante a viagem, com especial atenção ao equipamento de reboque, luzes de navegação, sinais diurnos, calado das embarcações e condição das proteções contra atrito no cabo de reboque.

408. Deverá ser mantido a bordo um Livro de Registro de Reboque, com comentários relativos a manutenção do quarto de reboque e anotações da velocidade de reboque, condições atmosféricas e de mar, previsões meteorológicas e outras particularidades relevantes. O Livro de Registro de Reboque deve estar disponível para inspeção no final da viagem.

409. A rota e a posição de reboque deverão ser continuamente plotadas nas cartas de navegação levadas a bordo, as quais devem estar disponíveis para inspeção no término da viagem.

410. Caso necessário, deverá ser providenciado auxílio de rebocador adicional para navegação em canais restritos.

411. Caso necessário, deverá ser chamado prático para águas locais, canais restritos, entrada em portos.

412. Todos os acessos, escotilhas, escotilhões, alboios, portas de visita e outras aberturas estanques devem ser mantidos fechados durante a viagem. As portas estanques, vigias e janelas devem ser mantidos fechados, exceto para ingresso e saída dos membros da tripulação.

413. Devem ser exibidos os sinais diurnos de acordo com a RIPEAM nas horas de claridade, e deve haver a bordo energia elétrica suficiente para as luzes de navegação durante a duração da viagem.

414. Devem ser providos a bordo do rebocador os seguintes sobressalentes: luzes de navegação para as embarcações rebocadas, baterias de reserva completamente carregadas e sinais diurnos.

415. O rebocador deve dispor de meios seguros e adequados para a transferência de um ou mais tripulantes do rebocador para as embarcações rebocadas.

416. Relatórios de posição deverão ser enviados do rebocador a cada 24 horas durante a viagem para o RBNA.

F4 PROCEDIMENTOS EM REBOQUES CLASSE I, II E III**100. Procedimentos para todos os reboques**

101. Ao ser requisitada uma vistoria de reboque, determinar a classe ou dificuldade do reboque conforme definido nos Parágrafos A2.106. a A2.108. do presente guia.

102. Em função da dificuldade, do tipo de reboque e da região solicitar as informações de acordo com o que segue:

- a. O objeto rebocado, incluindo carga e dispositivos de amarração, deve ser capaz de suportar as cargas causadas pelas condições ambientais mais adversas esperadas para a temporada e as áreas em questão.
- b. Se for considerado apropriado, a seguinte orientação para as condições ambientais do projeto deve ser aplicada:

Duração da operação	Período de retorno
< 5 dias	1 ano
> 5 dias	10 anos

- c. A duração de uma operação de reboque é medida a partir do momento em que a operação é iniciada até que o reboque esteja em condições seguras em seu local de chegada. Se houver locais ao longo da rota onde o objeto rebocado pode ser localizado com segurança, a duração da operação de reboque pode ser medida entre esses locais.
- d. Para operações de reboque de longa duração, passando por áreas com diferentes características do estado do mar, o pior estado do mar para a rota deve ser considerado ao selecionar os dispositivos de amarração da carga e o equipamento para garantir a integridade estanque do objeto rebocado.

103. Verificar qual a experiência que a empresa responsável pelo reboque tem no tipo de operação em curso.

104. Quando a unidade rebocada transportar carga, analisar o Plano de Estivagem e Peação da carga, quanto aos seguintes aspectos:

- a. Os pesos e centros de gravidade da carga devem constar do plano;

- b. O plano deve indicar claramente a quantidade e dimensionamento e localização do material de peação.

105. Rever a condição de estabilidade e trim da unidade rebocada, para verificar se estão em conformidade com os critérios da NORMAM 01/IMO IS Code. Em geral, o trim deve ser de popa, e não deve ser maior que 2%.

106. Analisar a estrutura sob o convés, especialmente nos pontos de fixação das cabrestes.

107. Quando o navio transportar carga, verificar a estrutura sob a carga e sob os pontos de peação.

108. Analisar o plano de reboque quanto ao dimensionamento, comprimento do reboque e dos cabos e dispositivos de emergência; verificar se a potência do rebocador é suficiente para o reboque pretendido.

200. Reboques Classe I

201. Devido a curta duração do reboque, utilizar os procedimentos do Tópico F4.100. acima.

300. Reboques Classe II

301. Aplicam-se os procedimentos do Tópico F4.100. acima.

302. Deve ser solicitadas e analisadas as informações constantes do Tópico B1.100. do presente, referentes à logística do reboque. Informações adicionais ou mais detalhadas poderão ser requisitadas.

303. Em caso de transporte de carga no convés da unidade rebocada, verificar quais os cuidados que a carga requer, se pode ser molhada por ondas, etc.

304. Verificar a previsão meteorológica para pelo menos quatro dias de viagem.

305. Analisar as condições de estabilidade estática e avariada.

400. Reboques Classe III

401. Aplicam-se todos os requisitos dos Tópicos F4.100., F4.200. e F4.300. acima.

402. Deve ser feita análise estrutural da carga e da unidade a ser rebocada, a menos que o cliente assine termo de responsabilidade.

ANEXO I – CÁLCULO DA CARGA DE REBOQUE**Referência [5]****100. Resistência aerodinâmica**

101. A influência do vento a ser considerada na avaliação da tração necessária para o reboque sob vento pode ser oriunda de:

- Vento lateral, considerado como tendo ângulo de incidência inferior a trinta graus em relação a normal;
- Vento longitudinal de popa ou de proa;
- Ventos na bochecha ou aleta do navio.

102. A fórmula para cálculo da ação do vento é como segue:

$$F_v = (C_x/2) * \rho * V^2 * (A \sin^2 \psi + B \cos^2 \psi) / [\cos(\alpha - \psi)]$$

onde:

$$V = V_v + V_r$$

F_v = força do vento em N

V = velocidade total em m/s

V_v = velocidade do vento em m/s

V_r = velocidade do reboque em m/s

$$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

A = área vélica longitudinal do navio em m^2

B_c = área vélica transversal do casco acima da LA em m^2

B_s = área vélica transversal da superestrutura em m^2

$$B = B_s + 0,3 * B_c$$

C_x = coeficiente de arrasto dado na tabela abaixo

ψ = incidência do vento em relação à linha de centro do navio

α = direção do esforço devido ao vento em relação à linha de centro do navio (função de ψ)

Coeficiente C_x :

Ângulo	C_x
0	-0,70
45	-0,55
90	0
135	0,75
180	0,70

Nota: o sinal (-) indica vento de vante para ré do navio.

Se consideramos $\alpha = \psi$ e considerando o valor de ρ para ar seco, a fórmula fica:

$$F_v = 1,225 * (C_x/2) * V^2 * (A \sin^2 \psi + B \cos^2 \psi)$$

Para vento frontal:

$$F_v = 0,46 * V^2 * B$$

103. Para reboque de mais que uma embarcação pela popa as áreas A e B serão a soma das áreas individuais de cada uma das embarcações, desde que a distância da 2ª embarcação para trás seja pelo menos 1/3 da distância entre o rebocador e a 1ª embarcação.

104. Para comboios compactos, em que não há espaçamento entre os rebocados, o cálculo deve levar em consideração o fator de “máscara” (ou “sombra”) entre as embarcações.

200. Influência da corrente

201. As fórmulas aqui apresentadas (itens.202 e.203) referem-se a reboques a baixa velocidade, normalmente em portos ou canais.

Para reboques oceânicos ou em rios, deve-se adicionar a velocidade da corrente à velocidade do reboque para cálculo da resistência hidrodinâmica.

202. Abaixo, a fórmula simplificada para obter a influência da corrente:

- a) Para águas profundas, folga sob as quilha maior que seis vezes o calado:

$$F_c = (C/2) * \rho * V_c^2 * A \sin \psi$$

onde:

F_c = força da corrente em N

V_c = velocidade da corrente em m/s

$$\rho = 1,025 \text{ kg/m}^3$$

A = projeção da superfície de carena perpendicular à direção da corrente em m^2

C = coeficiente que pode ser considerado 0.6

ψ = incidência da corrente em relação à linha de centro do navio

$$F_c = 0,3075 * V_c^2 * A \sin \psi$$

- a) Para águas rasas:

$$F_{cr} = K * F_c$$

onde:

F_c = força da corrente calculada no item a)
acima

K = coeficiente como abaixo:

Profundidade sob a quilha	K
1,5 x calado	2,75
20% do calado	3,75
10% do calado	4,65

203. Para reboque de várias embarcações simultaneamente, considerar a área A como a soma das áreas A das diversas embarcações.

204. A fórmula indicada na referência “Ancres et Lignes d’Ancrage” referente a corrente é como segue:

$$F_c = 0,5 \cdot \rho \cdot V_c^2 \cdot (0,003 \cdot S_m + 1,2 \cdot S_p)$$

onde:

S_m = superfície molhada

S_p = superfície perpendicular à direção da corrente

300. Influência das ondas

301. Os cálculos do presente item E1.500 referem-se a força de deriva da onda, que conduz a uma tensão média comparável à força desenvolvida por uma corrente marítima.

302. Força de deriva média para um navio devido a ondas transversais:

$$F_o = C_d \cdot B^2 \cdot L \cdot H_s^2$$

onde:

F_o = força de deriva média devido a onda de través (N)

C_d = coeficiente médio de deriva (N/m⁵)

B = boca do navio (m)

L = comprimento do navio na linha d’água (assumir o comprimento entre pp)

H_s = altura da onda (m)

Os valores do coeficiente são dados pela tabela abaixo, onde:

T_s = período da onda (s)

$$T_h = 1,16 \sqrt{B + 2 \cdot d}$$

onde:

B = boca do navio (m)

d = calado (m)

303. Força de deriva média para um navio devido a ondas de proa ou de popa:

$$F_o = 0,13 \cdot C_d \cdot B^2 \cdot L \cdot H_s^2$$

onde:

F_o = força de deriva média devido a onda de proa ou popa (N)

C_d = coeficiente médio de deriva (N/m⁵)

B = boca do navio (m)

L = comprimento do navio na linha d’água (assumir o comprimento entre pp)

H_s = altura da onda (m)

Os valores do coeficiente são dados pela tabela abaixo, onde:

T_s = período da onda (s)

$$T_h = 0,6 \sqrt{L}$$

Th →	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
Ts ↓	Valores de C_d						
6	0,73	0,52	0,35	0,21	0,15	0,08	0,05
7	0,62	0,50	0,39	0,31	0,26	0,15	0,08
8	0,38	0,32	0,29	0,26	0,21	0,15	0,10
9	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,12	0,10
10	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,10	0,09
11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08

304. Para regiões de águas abrigadas sujeitas a ventos, onde o comprimento de onda é menor que o comprimento do navio, temos a fórmula:

$$F_o = 112 \cdot L \cdot H_s^2 \text{ kgf}$$

400. Resistência hidrodinâmica ao reboque

401. Às condições do rebocador e “bollard pull” esperado para início do reboque, bem como as condições ambientais dadas nos itens E1.200 a E1.500 acima, deve-se acrescentar a resistência a propulsão na velocidade de reboque escolhida, ou inversamente determinar a velocidade de reboque de um dado conjunto.

402. Fórmula empírica para estimar a resistência à propulsão:

$$R_h = 13,5 \cdot \Delta \cdot V^2 / L$$

onde:

R_h = tração estática necessária em tf

Δ = Deslocamento em t

L = comprimento em metros

V = velocidade do reboque em nós (*)

(*) Nota: caso o efeito de corrente não tenha sido considerado em separado, somar ou diminuir a componente da velocidade de corrente à velocidade de reboque, conforme seja a favor ou contra.

403. A resistência total ao reboque será o resultado da soma dos diversos fatores aplicáveis, apresentados neste Anexo I.

**ANEXO II – BARCAÇAS DO RIO
TÂMISA: DADOS APLICÁVEIS A
EMBARCAÇÕES SEMELHANTES**
Referência [1]

101. Dados para resistência à propulsão de chatas no Rio Tâmbisa:

a) Para uma única chata:

$$EHP_s = c \cdot \Delta \cdot V_s^3 / 1000$$

onde:

EHP_s = EHP necessário para rebocar uma barça, em tf

V_s = velocidade da chata ou comboio em nós

Δ = deslocamento de uma barça em t

c = coeficiente tirado da tabela abaixo

L = comprimento em metros

$V_s / \sqrt{3,3 \cdot L}$	c
0,20	0,79
0,25	0,76
0,30	0,70
0,35	0,66
0,40	0,66
0,45	0,68
0,50	0,72
0,55	0,75
0,60	0,77
0,65	0,81
0,70	0,87

b) Para um conjunto de chatas rebocadas pela popa:

$$EHP = EHP_s \cdot N \cdot (1+x),$$

onde:

EHP = tração estática necessária para rebocar o comboio em tf

EHP_s = tração estática necessária para rebocar uma barça, em tf

N = quantidade de barças

X = fator de interferência dado na tabela abaixo:

No. de barças	X
2	0,3
4	0,7
6	0,8

Fim do texto